ChatGPT

# Khảo sát chuyên sâu về mô hình hóa, mô phỏng, ước lượng và bù trượt cho robot bánh Mecanum

## Tóm tắt điều hành

Sau khi rà soát các nhánh tài liệu từ các công trình nền tảng đầu những năm 2000 đến các bài công bố trực tuyến vào tháng 9–10/2026, tớ cho rằng hướng nghiên cứu của cậu **có cơ sở khá tốt**, nhưng research gap cần được phát biểu chính xác hơn so với "Mecanum chưa được xét slip".

Bài MRAC mà cậu đang lấy làm baseline xây dựng

$$H\dot{v}_b + Cv_b + G_b = F_t$$

trên giả thiết **pure rolling contact without slip**; actuator dynamics và viscous friction được xem là unmodeled disturbance. Controller có dạng

$$F_t = Y\hat{\theta} - Ks, \qquad \dot{\hat{\theta}} = -\Gamma Y^T s,$$

với

$$\theta = [m, I_z, mx_g, my_g, m\sin\alpha, mx_g\sin\alpha, my_g\sin\alpha]^T.$$

Thực nghiệm dùng một CoG cân bằng và một CoG lệch **cố định trong từng lượt chạy**, chứ chưa xét $x_g(t), y_g(t)$ biến thiên trong khi robot vận hành. Paper cũng thừa nhận wheel slip là một hướng cần mở rộng trong future work. filecite turn0file0

Literature hiện tại cho thấy bốn lớp xử lý slip khá rõ:

| Lớp | Ý nghĩa |
|---|---|
| **A — Slip-coefficient kinematics** | Sửa trực tiếp ánh xạ $\omega_i \to [v_x, v_y, \omega]^T$ bằng slip ratio/coefficient |
| **B — Contact/friction dynamics** | Mô hình hóa lực roller-ground, normal load, orthotropic friction hoặc nhiều điểm tiếp xúc |
| **C — Slip estimation** | Ước lượng slip online bằng encoder + IMU/UWB/magnetic guidance, RLS/EKF/observer |
| **D — Lumped uncertainty compensation** | Không cần nhận dạng slip vật lý chính xác; gom nó vào $d(t)$ rồi dùng ESO/DOB/SMO/FLS/NN/SMC/RL để bù |

Điểm quan trọng nhất là **không có một mô hình duy nhất vừa tốt nhất về fidelity vừa tốt nhất cho control design**. Công trình của Manzl–Sereinig–Gerstmayr cho thấy orthotropic-friction Mecanum model có thể chạy nhanh hơn real time với timestep ở cỡ millisecond, được kiểm chứng với nhiều vận tốc và nhiều cấu hình center of mass; mã Mecanum tương ứng nằm trong framework EXUDYN mã nguồn mở. [1] Trong khi đó Tezel–Bayar đưa modeling lên mức chi tiết hơn bằng **variable contact forces trên bề mặt cong của roller**, có cả simulation, robot thật, ROS và ground truth. Công trình tiếp nối năm 2026 ghép model này với MPC và công khai **ROS scripts + sensor acquisition + Simulink models**. [2]

Ở phía estimation, Chen et al. 2021 là một benchmark rất thực dụng: encoder + MPU-9250 + RLS để ước lượng slip real time. Với tải 46 kg trên quãng 4 m, lateral deviation giảm từ **38 cm xuống 4 cm**, sai số cuối dưới 1 cm; trong diagonal/cross motions, return-position error giảm từ **1.52 m xuống 0.03 m** và **1.56 m xuống 0.03 m**. [3]

Ở phía observer, ESO-SMC của Yuan–Tian cho four-Mecanum robot ước lượng lumped disturbances/model uncertainties và cả velocity không đo trực tiếp; trong simulation observer convergence dưới khoảng **0.03 s**, và controller được kiểm chứng trên robot thật dùng UWB, IMU và Jetson TX2 ở 200 Hz. Paper cũng xác nhận slippage là một nguồn tracking error đáng kể còn nằm trong lumped uncertainty thay vì được model riêng. [4]

Ở phía fuzzy/FLS, literature đã đi xa hơn FLC kiểu cổ điển. Tlale đã có **Mecanum FLC with slip detection** từ 2005, vì vậy chỉ "thêm fuzzy để xử lý slip" không còn đủ novelty. [5] Hướng hiện đại và phù hợp hơn với MRAC là dùng FLS như một **online nonlinear residual approximator**. Qin et al. dùng Type-1 fuzzy neural network để approximate model uncertainty; Wang et al. 2026 dùng adaptive FLS để xấp xỉ unknown friction + external disturbance với predefined-time tracking guarantee. [6]

Một cảnh báo novelty quan trọng xuất hiện trong năm 2026: Nguyen & Nguyen đã công bố một nghiên cứu four-Mecanum trong đó **time-varying center-of-mass offset dẫn đến unequal wheel loading và wheel-dependent slipping**, rồi dùng RISE + Actor–Critic để bù. Hiện validation được báo cáo ở mức simulation và stability là uniformly ultimately bounded. Vì thế, research gap của cậu **không nên** được viết là "chưa ai xét đồng thời time-varying CoG và slip". [7]

Gap mạnh hơn, và theo tớ có khả năng phát triển thành một bài nghiêm túc hơn, là:

> **Một adaptive-control framework dựa trên dynamic MRAC, được kiểm chứng với physics-based Mecanum slip/contact plant và cuối cùng trên robot thật, xử lý đồng thời time-varying CoG và roller-ground slip, trong khi giữ được cấu trúc vật lý dễ giải thích và stability guarantee.**

Trong ba hướng controller, thứ tự tớ đề xuất là:

$$\boxed{\text{MRAC} + \text{FLS residual estimator}}$$

là hướng nghiên cứu chính;

$$\boxed{\text{MRAC} + \text{ESO/DOB}}$$

làm robust non-learning benchmark rất mạnh;

và

$$\boxed{\text{MRAC} + \text{adaptive/RLS slip parameters}}$$

làm phương án đơn giản, dễ triển khai nhất lên Rosmaster X3.

Về plant, nên **không chọn một model duy nhất ngay từ đầu** mà xây ba tầng fidelity:

$$\boxed{\text{Slip-coefficient}} \rightarrow \boxed{\text{Orthotropic friction}} \rightarrow \boxed{\text{Variable-contact-force}}$$

để chứng minh controller không chỉ thắng trên một plant do chính mình giả định.

## Phạm vi tìm kiếm, trạng thái literature và research gap

Tớ đã mở rộng truy vấn quanh các cụm:

```
"Mecanum slip"
"Mecanum wheel slip dynamics"
"Mecanum longitudinal slipping"
"Mecanum lateral slip"
"Mecanum slip ratio estimation"
"Mecanum slip compensation"
"Mecanum wheel friction model"
"Mecanum roller ground contact"
"Mecanum roller contact force"
"Mecanum variable contact force"
"Mecanum orthotropic friction"
"omnidirectional wheel friction model"
"omnidirectional robot wheel slip"
"roller contact model mecanum"
"wheel slip RLS estimation mecanum"
"Mecanum extended state observer"
"Mecanum disturbance observer"
"Mecanum sliding mode observer"
"Mecanum MPC slip"
"Mecanum adaptive fuzzy"
"Mecanum fuzzy slip compensation"
"fuzzy residual estimator mobile robot"
"adaptive fuzzy unknown friction mecanum"
"Mecanum neural network uncertainty"
"Mecanum time varying center of gravity slip"
"Mecanum center of mass slip payload"
"Mecanum Simulink slip model"
"Mecanum Simscape contact"
"Mecanum ROS slip model"
```

Nguồn nên ưu tiên theo thứ tự: **IEEE Xplore / IEEE journals → Elsevier ScienceDirect, đặc biệt ISA Transactions, Mechanism and Machine Theory, Robotics and Autonomous Systems → IJRR/SAGE → Wiley/IET → MDPI khi paper có model và result đầy đủ → proceedings/conference cho các ý tưởng chuyên biệt → arXiv chỉ để theo dõi frontier chưa peer-review**. Với đề tài này, literature kỹ thuật chất lượng cao gần như hoàn toàn bằng tiếng Anh; report nên viết tiếng Việt để học và thảo luận, nhưng khi làm related work chính thức nên trích nguồn tiếng Anh nguyên bản.

Tớ ưu tiên đọc full-text khi publisher cho phép. Một số bài closed-access chỉ để lộ abstract/section snippets qua publisher; ở những bài đó tớ **không suy diễn các numerical values mà source không công khai**. Đây là lý do một số dòng phía dưới ghi "không có số định lượng trong phần truy cập được" thay vì điền một con số không kiểm chứng.

## Research gap của bài baseline

Baseline của cậu đã giải quyết một bài toán khá cụ thể:

$$\text{unknown CoG} + \text{unknown slope} + \text{dynamic coupling},$$

nhưng nominal plant vẫn là pure rolling. filecite turn0file0

Điều này tạo ra ba lớp mismatch.

Thứ nhất là **kinematic mismatch**:

$$v_b = J\omega$$

không còn đúng khi wheel/roller-ground velocity có relative motion.

Thứ hai là **dynamic mismatch**:

$$F_{\text{wheel,ideal}} \;/\; F_{\text{ground,actual}},$$

do friction giới hạn, roller transition, normal-force redistribution và roller geometry.

Thứ ba là **state-estimation mismatch**. Baseline tính translational velocity chủ yếu từ encoder rồi tích phân odometry. Khi bánh slip, encoder phản ánh motor/wheel rotation nhưng không phản ánh chính xác chassis velocity; vì thế disturbance không chỉ đi vào plant mà còn đi vào **feedback state estimation**. Chen et al. giải quyết đúng vấn đề này bằng IMU + encoder + RLS. [3]

Do đó một controller "robust với force disturbance" chưa chắc giải quyết hoàn toàn slip nếu state feedback vẫn lấy từ wheel odometry bị bias.

## Research gap về time-varying CoG cần sửa

MRAC baseline khai báo $mx_g, my_g$ là unknown parameters, nhưng stability proof sử dụng vector $\theta$ về bản chất là **constant unknown parameter vector**. Khi

$$x_g = x_g(t), \qquad y_g = y_g(t),$$

ta có

$$\theta = \theta(t),$$

và trong Lyapunov analysis xuất hiện thêm một term do

$$\dot{\theta}(t) \ / \ 0. \quad =$$

Với

$$V = \frac{1}{2} s^T H s + \frac{1}{2} \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta},$$

nếu true parameters biến thiên thì

$$\dot{\tilde{\theta}} = \dot{\theta} - \dot{\hat{\theta}},$$

nên phép triệt tiêu đẹp của baseline

$$\dot{V} = -s^T K s$$

không còn giữ nguyên; ta còn một term dạng

$$\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\theta}.$$

Vì vậy một extension có time-varying CoG phải chuyển kỳ vọng stability từ "asymptotic under constant parameters" sang kiểu **uniform ultimate boundedness**, hoặc bổ sung assumptions như

$$\|\dot{\theta}(t)\| \le \bar{d}_\theta$$

và dùng projection, $\sigma$-modification, $e$-modification hoặc composite adaptation.

Còn một điểm vật lý sâu hơn: nếu CoG thay đổi do một manipulator hoặc payload **thực sự di chuyển bên trong chassis**, chỉ thay $x_g, y_g$ trong inertia matrix theo thời gian chưa phải rigid-body dynamics đầy đủ. Internal moving mass có thể sinh thêm terms phụ thuộc

$$\dot{x}_g, \quad \dot{y}_g, \quad \ddot{x}_g, \quad \ddot{y}_g.$$

Vì vậy nên tách hai cấp bài toán:

$$\text{slowly varying effective CoG}$$

cho paper/controller đầu tiên, và

$$\text{full mobile-manipulator internal-mass dynamics}$$

cho extension sâu hơn.

Quan trọng hơn, Nguyen & Nguyen 2026 đã đưa time-varying COM, unequal wheel loads và wheel-dependent slip vào cùng một simulation framework. Vì vậy novelty của cậu phải nhấn mạnh **physics-based slip/contact + MRAC structure + experimental validation**, không chỉ "simultaneous CoG and slip". [8]

## Bản đồ tài liệu ưu tiên

Quy ước: **A** = slip-coefficient kinematics; **B** = contact/friction dynamics; **C** = slip estimation; **D** = lumped uncertainty/adaptive/observer compensation.

| Paper | Năm | Class | Model slip/ friction | Sensors | Validation | Code | Kết quả định lượng nổi bật | Hợp để m rộng MRA time-vary CoG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams et al. [9] | 2002 | B | Dynamic slip + experimentally identified friction | Friction/slip-force + trajectory measurements | Sim + real | N | Improved friction model reproduces measured slip trajectories; no numeric RMSE surfaced | **Medium** tảng vật l |
| Zhang, Hu & Fu [10] | 2019 | A/C | Four unknown longitudinal slip parameters | Simulated states | Sim | N | Lyapunov adaptive slip compensation; no numeric metric surfaced | **High** — g cấu trúc adaptive |
| Yuan & Tian [4] | 2020 | D | Slip indirectly inside lumped UDMU | UWB + IMU; Jetson TX2 | Sim + real | N | ESO convergence <~0.03 s in sim; better than PID experimentally | **Very high** DOB/ESO benchma |
| Bayar & Ozturk [11] | 2020 | B | Single vs multiple roller-contact force | Robot pose/ experimental setup | Simscape + real | N | Multi-contact model better reproduces physical roller transitions/ vibration | **High** — Simscape plant |

| Paper | Năm | Class | Model slip/ friction | Sensors | Validation | Code | Kết quả định lượng nổi bật | Hợp để m rộng MRA time-vary CoG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chen et al. [3] | 2021 | C/A | RLS real-time slip ratio | Encoders + MPU-9250 | Real | N | 38→4 cm lateral error with 46 kg load; 1.52→0.03 m / 1.56→0.03 m return errors | **Very high** easiest re implemen |
| Jiang et al. [12] | 2022 | A/D | Unknown slip + friction/ disturbances | Simulation states | Sim | N | Adaptive backstepping + NN + $\sigma$-modification; numeric table not surfaced | **Very high** conceptu |
| Manzl et al. [13] | 2024 | B | Orthotropic roller-ground friction | Robot state + external experimental measurements | Sim + real | **Y** | Faster than real-time; ms timestep; reproduces systematic errors for different speeds/CoM | **Excellent plant** |
| Tezel & Bayar [14] | 2024 | B | Variable contact forces over curved roller | Ground truth + robot sensors, ROS | Sim + real | Related 2026 repo | Less position-estimation error than single-contact model; numeric table inaccessible | **Excellent fidelity p** |
| Wang et al. AVPSMO-MPC [15] | 2024 | D | External disturbance + model uncertainty | Simulated states | Sim | N | Faster observer convergence without chattering; constrained MPC | **High obs benchma** |

| Paper | Năm | Class | Model slip/ friction | Sensors | Validation | Code | Kết quả định lượng nổi bật | Hợp để m rộng MRA time-vary CoG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayar et al. [16] | 2025 | A/C | $K_x, K_y, K_\omega$, EKF + ML | Encoders + magnetic guidance | Industrial real robot | Supplement | >5 km; ~5-ton payload; slip accounts for 6.1786% energy loss | **Very high plant A** |
| Li & Li [17] | 2025 | D | Load/noise as DOB disturbance | Actual-vehicle states in model-validation tests | Real model validation + closed-loop sim | N/public | DTW 0.3198→0.2662 m; stabilization 97.6% faster than IMC, 98.3% than PID | **High DOI reference** |
| Tezel & Bayar [18] | 2026 | B/D | Variable-contact model + MPC | ROS sensor acquisition | Sim + real | **Y** | Square/Z/ circle, MPC vs PID; numeric tables not exposed in preview | **Excellent reproduc** |
| Wang et al. [19] | 2026 | D/ FLS | FLS approximates unknown friction/ dynamics/ disturbance | Simulation signals | Sim | N found | User-assignable practical predefined-time convergence | **Excellent architect source** |
| Nguyen & Nguyen [7] | 2026 | B/D | Time-varying COM → load redistribution → wheel-dependent slip | Simulation | Sim | N found | UUB stability; improved robustness under time-varying COM | **Direct competit gap-defi** |

## Các paper cần đọc kỹ nhất

**Williams, Carter, Gallina & Rosati — "Dynamic Model with Slip for Wheeled Omnidirectional Robots," IEEE Transactions on Robotics and Automation, 18(3), 285–293, 2002. DOI:** `10.1109/TRA.2002.1019459`**.**

Đây là paper nền tảng về dynamic slip của omnidirectional wheel. Họ không dừng ở kinematic correction mà đo friction coefficients và force required to initiate slip, đưa chúng vào dynamic simulation rồi đối chiếu trajectory thực. Một kết luận vật lý quan trọng là slip không chỉ do vận tốc/gia tốc lớn; discontinuities giữa các omni-wheel rollers cũng đóng vai trò lớn, kể cả ở tốc độ thấp. [9]

Đối với đề tài của cậu, giá trị của paper này không nằm ở việc copy model 2002, mà ở lập luận:

$$\boxed{\text{slip is a contact dynamics phenomenon}}$$

chứ không đơn giản là một Gaussian disturbance cộng vào $x, y$.

Hạn chế là wheel/contact geometry cũ, không phải four-Mecanum modern platform; không có open-source code được xác định từ nguồn chính thức.

**Zhang, Hu & Fu — "Trajectory Tracking for Omnidirectional Mecanum Robot with Longitudinal Slipping," MATEC Web of Conferences 256, 02003, 2019. DOI:** `10.1051/matecconf/201925602003`**.**

Đây là paper gần nhất với ý tưởng "augment adaptive parameters". Sau khi xây controller pure rolling bằng Lyapunov, tác giả dùng **bốn unknown parameters** mô tả wheel-slip coefficients, thiết lập tracking-error equations dưới longitudinal slip và xây adaptive nonlinear feedback controller. Validation là MATLAB simulation. [10]

Về logic:

$$\theta_s = [\theta_{s1}, \theta_{s2}, \theta_{s3}, \theta_{s4}]^T,$$

sau đó

$$\dot{\hat{\theta}}_s \propto -\text{regressor}^T e.$$

Đây là kiến trúc rất gần

$$\dot{\hat{\theta}} = -\Gamma Y^T s$$

của MRAC hiện tại. Hạn chế lớn là longitudinal-slip parameterization tương đối lý tưởng hóa; chưa tái tạo roller-contact physics và validation chỉ là simulation.

**Yuan & Tian — "Trajectory tracking control of a four mecanum wheeled mobile platform: an extended state observer-based sliding mode approach," IET Control Theory & Applications, 2020. DOI:** `10.1049/iet-cta.2018.6127`**.**

Paper này nên là **baseline observer quan trọng nhất** cho cậu. Họ gom unknown disturbances và model uncertainties thành extended state $H$, với

$$\dot{H} = h, \qquad \|h\| \le \bar{h},$$

rồi thiết kế ESO để đồng thời estimate velocity không đo trực tiếp và $H$. SMC dùng $\hat{H}$ làm feedforward compensation. Stability được chứng minh theo UUB. [4]

Trong simulation, velocity/disturbance estimation converges trong khoảng dưới 0.03 s. Robot thật dùng bốn DC motors, STM32, UWB với stated measurement error dưới 5 cm, IMU, NVIDIA Jetson TX2 và sampling 200 Hz; circle và lemniscate trajectories được test và so với PID. [4]

Một chi tiết rất đáng chú ý là chính authors nói Mecanum wheel thường slip hơn ordinary wheels và slip là nguồn position error; nhưng họ **không mô hình slip riêng**, nó chỉ đi vào UDMU. [4]

Đây chính là benchmark phù hợp cho:

$$\boxed{\text{MRAC} + \text{disturbance observer}}.$$

**Bayar & Ozturk — "Investigation of the Effects of Contact Forces Acting on Rollers of a Mecanum Wheeled Robot," Mechatronics 72, 102467, 2020. DOI:** `10.1016/j.mechatronics.2020.102467`**.**

Công trình này tấn công trực tiếp giả thiết one-contact-point. Họ so sánh single-contact và multiple-contact roller models, liên kết CAD SolidWorks với MATLAB/Simulink/Simscape và kiểm chứng trên four-Mecanum robot thật. Multiple-contact representation tái hiện roller transition và vertical response tốt hơn single-contact assumption. [11]

Đối với cậu, đây là cầu nối tự nhiên:

$$\text{MATLAB controller} \leftrightarrow \text{Simscape contact plant}.$$

Hạn chế là computational complexity cao hơn slip-coefficient model và không thấy public source code chính thức.

**Chen et al. — "Slip Estimation and Compensation Control of Omnidirectional Wheeled Automated Guided Vehicle," Electronics 10(7), 840, 2021. DOI:** `10.3390/electronics10070840`**.**

Đây là paper thực dụng nhất về online slip estimation. Pipeline là

$$\boxed{\text{encoder}} + \boxed{\text{IMU}} \rightarrow \boxed{\text{RLS}} \rightarrow \boxed{\hat{\lambda}_i} \rightarrow \boxed{\text{wheel-speed compensation}}.$$

Robot dùng dsPIC30F6010A, MPU-9250, four Mecanum wheels và four BLDC drives. IMU-derived longitudinal/lateral vehicle motion được so với wheel encoder motion; recursive least squares nhận dạng slip coefficients online rồi điều chỉnh wheel commands. [3]

Kết quả đáng chú ý nhất:

$$1.52\ \text{m} \rightarrow 0.03\ \text{m},$$

$$1.56\ \text{m} \rightarrow 0.03\ \text{m}$$

cho diagonal/cross return-to-start error. Với payload 46 kg và 4 m straight travel, lateral deviation giảm

$$38\ \text{cm} \rightarrow 4\ \text{cm},$$

và final longitudinal error dưới 1 cm. [3]

Điểm yếu: slip model vẫn là reduced-order parameter estimation chứ chưa giải thích roller contact physics. Nhưng đối với Rosmaster X3 có encoder + IMU, đây gần như là **phương án prototype đầu tiên nên implement**.

**Jiang, Chen, Wang & Wu — "Adaptive Backstepping Control for Mecanum-Wheeled Omnidirectional Vehicle Using Neural Networks," IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 17, 378–386, 2022. DOI:** `10.1002/tee.23521`**.**

Paper xây kinematic/dynamic model có wheel slipping, friction và external disturbances. Virtual neural networks approximate nonlinear uncertainties online; unknown parameters được update với $\sigma$-modification; adaptive backstepping controller sau đó được thiết kế và chứng minh stability bằng Lyapunov. Validation là comparative simulation. [12]

Điểm đặc biệt quan trọng đối với cậu là **$\sigma$-modification**. Một khi true CoG/slip parameters time-varying hoặc persistent disturbance tồn tại, pure gradient adaptation có nguy cơ parameter drift. Leakage kiểu

$$\dot{\hat{\theta}} = -\Gamma Y^T s - \sigma \hat{\theta}$$

là một cách tự nhiên để đổi asymptotic claim thành robust-UUB claim.

**Manzl, Sereinig & Gerstmayr — "A Mecanum Wheel Model Based on Orthotropic Friction with Experimental Validation," Mechanism and Machine Theory 193, 105548, 2024. DOI:** `10.1016/j.mechmachtheory.2023.105548`**.**

Đây là paper tớ đánh giá cao nhất cho **plant trung gian**. Thay vì mô hình từng roller contact geometry rất nặng, tác giả biểu diễn roller-ground interaction bằng **orthotropic friction**, nghĩa là ma sát khác nhau theo hai phương chính của roller. Model được implement trong open-source multibody simulation, chạy nhanh hơn real time ở timestep cỡ millisecond và được đối chiếu với robot thật tại nhiều vận tốc và các vị trí center of mass khác nhau. [13]

Một dạng implementation tương thích với EXUDYN là

$$^{w}F_{t,i} = -F_{N,i}\,\mathbf{M}_i\,\Phi(v_{t,i}),$$

trong đó

$$\mathbf{M}_i = R(\delta_i)^T \begin{bmatrix} \mu_{\parallel,i} & 0 \\ 0 & \mu_{\perp,i} \end{bmatrix} R(\delta_i),$$

và

$$\delta_i = \pm\frac{\pi}{4}$$

theo orientation roller. EXUDYN Mecanum example thực sự đặt friction angle $+\pi/4$ và $-\pi/4$ theo diagonal wheels; repository cũng có các tham số orthotropic damping, wheel contact stiffness/damping và platform CoM shift. [20]

Code:

`https://github.com/jgerstmayr/EXUDYN`

Mecanum example:

`https://github.com/jgerstmayr/EXUDYN/blob/master/main/pythonDev/Examples/mobileMecanumWheelRobotWithLidar.py`

Đây là điểm khởi đầu rất tốt nếu mục tiêu là tạo **truth model mạnh nhưng vẫn đủ nhanh để chạy hàng trăm Monte-Carlo experiments**. [21]

**Tezel & Bayar — "Theoretical and experimental investigation of variable contact forces on the rollers of a mecanum wheeled mobile robot," International Journal of Robotics Research 43(8), 1208–1227, 2024. DOI:** `10.1177/02783649241228607`**.**

Paper này có fidelity cao hơn orthotropic abstraction. Roller không được xem như một contact point cố định; tác giả xét **các điểm trên curved roller surface**, từ đó contact forces thay đổi khi contact location di chuyển và slippage phát sinh tự nhiên trong motion model. [14]

Validation gồm simulation + four-Mecanum physical robot + ground-truth system + ROS, với straight, square, Z và S/wave trajectories. Single-contact model được dùng làm baseline trực tiếp. [14]

Đây là lựa chọn tốt nhất khi cậu muốn trả lời reviewer:

> "Controller của anh có thực sự robust với Mecanum roller-contact slip, hay chỉ robust với một coefficient $s(t)$ mà anh tự thêm?"

Nhược điểm là computational/model complexity lớn và paper 2024 không cho tới xác nhận một public repository độc lập từ publisher page. Tuy nhiên nhóm tác giả đã public toàn bộ pipeline ở paper tiếp nối 2026. [18]

**Wang et al. — "Sliding mode observer-based model predictive tracking control for Mecanum-wheeled mobile robot," ISA Transactions 151, 51–61, 2024. DOI:** `10.1016/j.isatra.2024.05.050`**.**

Họ xây nominal MPC với physical constraints và online QP, sau đó dùng **Adaptive Variable-Power Sliding Mode Observer, AVPSMO** để estimate external disturbance + model uncertainty rồi feedforward compensate vào MPC. Lyapunov analysis chứng minh observer stability; validation công bố ở mức comparative simulations. [15]

Điểm mạnh cho thesis của cậu là benchmark này tách rất rõ:

$$\text{nominal physics controller} + \text{uncertainty observer}.$$

Đây chính là tư duy cần dùng cho MRAC:

$$\text{MRAC learns structured physics} + \text{observer/FLS handles residual slip}.$$

**Bayar, Hambarci & Demirel — "Extending Battery Usage Time of a Heavy-Duty Mecanum-Wheeled Autonomous Electric Vehicle Used in Iron–Steel Industry by Considering Wheel Slippage," Advanced Intelligent Systems 7, 2400420, 2025. DOI:** `10.1002/aisy.202400420`**.**

Đây là một source cực mạnh cho plant đơn giản vì paper cung cấp slip-augmented kinematics trực tiếp:

$$V_x = \frac{R}{4}(\omega_1 - \omega_2 - \omega_3 + \omega_4 + K_x)A_x,$$

$$V_y = \frac{R}{4}(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 + K_y)A_y,$$

$$\omega_z = \frac{R}{4(W+L)}(-\omega_1 + \omega_2 - \omega_3 + \omega_4 + K_\omega)A_\omega,$$

với

$$K_x = \mu_x \sigma(\omega_1 - \omega_2 - \omega_3 + \omega_4),$$

$$K_y = \mu_y \sigma(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4),$$

$$K_\omega = \sigma(-\omega_1 + \omega_2 - \omega_3 + \omega_4).$$

Các coefficients được estimate/tune bằng EKF kết hợp maximum-likelihood parameter estimation; magnetic guide sensor và high-resolution encoders đi vào estimation chain. Data được thu ở 10 Hz trong hơn 5 km vận hành công nghiệp. [22]

Robot không phải platform lab nhỏ: unloaded mass khoảng 2.3 tấn, payload khoảng 5 tấn; wheel diameter 475 mm và mỗi actuator 4.5 kW. Thực nghiệm kết luận việc xét slippage ngăn ít nhất khoảng **6% energy loss**, với con số được báo cáo là **6.1786%**. [16]

Paper có supplementary ZIP trên publisher page nhưng data chính được stated available on reasonable request; không có source-controller repository công khai được xác nhận. [23]

**Li & Li — "Dynamic Modeling and Disturbance-Observer-Enhanced Control for Mecanum-Wheeled Vehicles Under Load and Noise Disturbance," Mathematics 13(5), 789, 2025. DOI:** `10.3390/math13050789`**.**

Paper tích hợp PWM/motor dynamics và vehicle dynamics thành cascaded state-space model, rồi ghép Internal Model Control với Disturbance Observer. [17]

Model validation trên actual-vehicle data cho average Dynamic Time Warping trajectory error giảm từ

$$0.3198\ \mathrm{m} \rightarrow 0.2662\ \mathrm{m},$$

tức khoảng 16.7%. Trong closed-loop simulations, IMC+DOB đạt effective error threshold trong khoảng 0.05 s, trong khi IMC cần khoảng 2.1 s và PID khoảng 3.0 s; authors báo stabilization improvement 97.6% và 98.3%. [17]

Điểm yếu rất quan trọng: closed-loop DOB robustness chưa được physical validation rộng; chính paper thừa nhận controller validation còn dựa nhiều vào simulation. Code/data không public, nhưng authors cho biết có thể request. [17]

**Tezel & Bayar — "Development of an autonomous trajectory tracking control system for a mecanum wheeled mobile robot considering variable wheel contact forces," Robotics and Autonomous Systems 206, 105745, 2026. DOI:** `10.1016/j.robot.2026.105745`**.**

Đây là paper có giá trị implementation cao nhất mà tớ tìm được. Architecture là

$$\boxed{\text{variable roller contact model}} \rightarrow \boxed{\text{kinematics+dynamics}} \rightarrow \boxed{\text{MPC}} \rightarrow \boxed{\text{robot}}.$$

MATLAB/Simulink được tích hợp với ROS; square, Z và circular trajectories được chạy trong simulation và experiment, PID là baseline. [24]

Đặc biệt, publisher ghi rõ public repository chứa **ROS control scripts, sensor-acquisition scripts, Simulink models, experimental videos và reproducibility instructions**. [18]

Code:

`https://github.com/tezelcan/vcfm-mecanum`

Đối với cậu, đây nên là repository **download đầu tiên** trước khi tự dựng variable-contact Simscape plant.

**Wang, Huang, Ma & Sun — "Predefined-Time Adaptive Fuzzy Trajectory Tracking Control for Mecanum-Wheeled Omnidirectional Mobile Robots Subject to Unknown Dynamics and Disturbances," Journal of the Franklin Institute, article 109119, online 26 September 2026. DOI:** `10.1016/j.jfranklin.2026.109119`**.**

Đây là source mới và sát nhất với ý tưởng FLS residual. Paper xét unknown friction và external disturbances; equivalent-input transformation đưa plant về representation theo three-dimensional pose, sau đó backstepping/predefined-time design kết hợp adaptive FLS để approximate unknown dynamics online. Theoretical result là all closed-loop signals bounded và tracking errors đi vào một small neighborhood trong user-prescribed time bound. [19]

Điểm quan trọng là FLS ở đây **không đơn giản là rule-based controller**

$$(e, \dot{e}) \rightarrow u.$$

Nó đóng vai trò

$$f_{\text{unknown}}(z) \approx W^{*T}\xi(z).$$

Đó cũng là vai trò mà tớ đề xuất cho MRAC của cậu.

Hạn chế: đây là paper rất mới, hiện source accessible chủ yếu cho thấy theoretical design; không có open code được xác nhận và empirical evidence chưa mạnh như Chen/Manzl/Tezel.

**Nguyen & Nguyen — "RISE-Based Actor–Critic Control for a Four-Wheeled Mecanum Robot with Center-of-Mass Offset," International Journal of Robotics and Control Systems 6(2), 2026. DOI:** `10.31763/ijrcs.v6i2.2647`**.**

Mặc dù venue không mạnh bằng IEEE/IJRR/Elsevier, paper này **phải được cậu đọc vì nó chạm đúng gap**. COM deviation do manipulator được model explicit; load distribution trở nên nonuniform và dẫn tới wheel-dependent slipping. Time-varying tracking được chuyển thành autonomous affine system, Actor–Critic xử lý optimal control còn multi-channel RISE term bù COM/slip disturbances. Stability claim là UUB và validation hiện ở simulation. [7]

Điều này thay đổi cách viết novelty:

$$\boxed{\text{“time-varying CoG + slip” alone}}$$

không còn đủ mạnh.

Nhưng

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{time-varying CoG}\\ +\text{physics-based Mecanum contact slip}\\ +\text{MRAC/FLS or DOB}\\ +\text{experimental validation}\end{array}}$$

vẫn là một khoảng trống đáng theo đuổi dựa trên literature hiện có.

### Các source bổ trợ không nên bỏ qua

Tlale 2005 là dấu mốc FLC + slip detection cho Mecanum AGV; do đó FLC truyền thống không phải novelty. DOI `10.1017/S0263574705001888`. [5]

Ren et al. 2019 dùng reduced-order ESO + super-twisting SMC cho omnidirectional robot để estimate friction mà **không cần explicit friction model**, có extensive physical experiments; DOI `10.1109/TIE.2019.2892678`. [25]

Lu et al. 2019 dùng RBF/ANN adaptive SMC trên **four-Mecanum vehicle**, xem uncertainty và external disturbance như unknown terms, chứng minh Lyapunov và kiểm chứng simulation + hardware; DOI `10.1016/j.isatra.2018.10.043`. [26]

Qin et al. 2023 dùng Type-1 fuzzy neural network như uncertainty approximator trong inner velocity loop, Kalman filtering feedback noise và predefined-time outer loop; DOI `10.3390/pr11010023`. [27]

Wu & Karkoub 2022 xây explicit motor + friction force/torque dynamic model và cascaded SMC; tuy nhiên paper tự thừa nhận **no-slip assumption**, đồng thời cảnh báo angular rates lớn có thể gây slip. Đây là ví dụ tốt để phân biệt “model friction” với “model wheel slip”. DOI `10.1177/00202940221092033`. [28]

## Ba plant model nên dùng cho thí nghiệm MRAC

Theo tớ, một contribution tốt không nên đánh giá controller chỉ trên một “truth model”. Cậu nên xây một **plant ladder** gồm ba tầng.

### Plant đơn giản: wheel/axis slip-coefficient model

Đây là model nên implement đầu tiên vì gần như không làm thay đổi code MRAC hiện tại.

Nominal:

$$v_b = J\omega.$$

Một cách thuận tiện hơn dạng additive $K_x, K_y, K_\omega$ của Bayar là viết:

$$v_b = D_s(t) J\omega,$$

với

$$D_s(t) = \begin{bmatrix} 1-\lambda_x(t) & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda_y(t) & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda_\phi(t) \end{bmatrix}.$$

Trong đó

$$0 \le \lambda_x, \lambda_y < 1$$

biểu diễn effective translational slip, còn $\lambda_\phi$ là rotational slip/error coefficient.

Hoặc chi tiết hơn theo từng bánh:

$$v_b = J \underbrace{\begin{bmatrix} 1-\lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda_4 \end{bmatrix}}_{S_\lambda} \omega.$$

Đây là abstraction tự nhiên của cách Zhang dùng bốn unknown slip parameters và của RLS wheel-slip estimation trong Chen. [29]

Nếu muốn bám literature công nghiệp hơn, dùng trực tiếp Bayar:

$$V_x = \frac{R}{4}(\omega_1 - \omega_2 - \omega_3 + \omega_4 + K_x)A_x,$$

$$V_y = \frac{R}{4}(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 + K_y)A_y,$$

$$\omega_z = \frac{R}{4(L+W)}(-\omega_1 + \omega_2 - \omega_3 + \omega_4 + K_\omega)A_\omega.$$

[22]

Để tạo time-varying test:

$$\lambda_i(t) = \lambda_{i0} + a_i \sin(\omega_i t) + \lambda_{i,\mathrm{patch}}(t),$$

trong đó $\lambda_{i,\mathrm{patch}}$ là step/pulse đại diện cho một vùng sàn trơn.

CoG:

$$x_g(t) = x_{g0} + A_x \sin(\omega_g t),$$
$$y_g(t) = y_{g0} + A_y \sin(\omega_g t + \varphi).$$

Hoặc dùng abrupt payload shift:

$$x_g(t) = \begin{cases} 0, & t < t_s \\ x_{g1}, & t \geq t_s. \end{cases}$$

**Ưu điểm:** Simulink rất dễ, Monte Carlo nhanh, dễ derive adaptation law, dễ tạo controlled experiment.

**Nhược điểm:** controller có thể "thắng" vì slip plant giống chính parameterization controller; model không tái hiện roller transition hay normal-load/contact physics.

Do đó đây nên là **Plant A / development plant**, không nên là validation duy nhất.

## Plant trung gian: orthotropic-friction contact model

Đây là model tớ khuyến nghị làm **main simulation plant**.

Tại contact $i$, tính relative contact velocity trong tangent plane:

$$v_{t,i} = v_{\mathrm{ground,i}}^{\mathrm{wheel}} - v_{\mathrm{ground}}.$$

Chuyển về roller principal frame:

$$\bar{v}_{t,i} = R(\delta_i) v_{t,i},$$

với

$$\delta_i = \pm 45^\circ.$$

Dùng friction tensor:

$$M_{\mu,i} = \begin{bmatrix} \mu_{\parallel,i} & 0 \\ 0 & \mu_{\perp,i} \end{bmatrix}.$$

Lực tangential:

$$F_{t,i} = -F_{N,i} R(\delta_i)^T M_{\mu,i}\, \Phi(\bar{v}_{t,i}),$$

trong đó $\Phi$ là regularized sign/friction function để tránh discontinuity tại $v = 0$.

Có thể mở rộng viscous terms:

$$M_{\mu,i}(v) = \begin{bmatrix} \mu_{\parallel} + d_{\parallel}|v_{\parallel}| & 0 \\ 0 & \mu_{\perp} + d_{\perp}|v_{\perp}| \end{bmatrix}.$$

Robot-level wrench là

$$F_{\text{contact}} = \sum_{i=1}^{4} F_{t,i},$$

$$\tau_z = \sum_{i=1}^{4} r_i \times F_{t,i}.$$

Manzl et al. cho thấy cách orthotropic này có thể reproduce systematic deviation khỏi ideal Mecanum kinematics trong khi vẫn chạy nhanh hơn real time. [13]

Một lợi thế đặc biệt đối với đề tài CoG là normal forces tự liên kết với CoG:

$$F_{N,i} = F_{N,i}(x_g, y_g, \text{body dynamics}),$$

nên khi $x_g(t), y_g(t)$ thay đổi,

$$F_{N,1} \ / \ F_{N,2} \neq F_{N,3} \neq F_{N,4},=$$

và vì

$$\|F_{t,i}\| \leq \mu_i F_{N,i},$$

slip capacity của từng wheel thay đổi theo CoG một cách **vật lý**, thay vì cậu phải tự đặt $\lambda_i$.

EXUDYN source đã có Mecanum orientation, contact stiffness/damping, orthotropic damping và platform CoM shift. [20]

Implementation architecture nên là:

```
MRAC / FLS / DOB in MATLAB or Python
           |
           v
 desired wheel torque / force
           |
           v
       EXUDYN plant
           |
    +------+------+
    | contact     |
    | orthotropic |
    | friction    |
```

```
    +------+------+
           |
      q, v, omega
           |
           +------> controller
```

Đây là lựa chọn tốt nhất để làm hàng trăm test cases, parameter sweep và noise/slip/CoG Monte Carlo.

### Plant high-fidelity: variable roller-contact-force model

Đây nên là **final simulation validation plant**.

Mỗi roller được mô tả bằng tập candidate contact points

$$p_{ij}, \qquad j = 1, \dots, N_c.$$

Tại mỗi điểm, tính penetration

$$\delta_{ij}$$

và penetration rate

$$\dot{\delta}_{ij}.$$

Một normal-force law điển hình:

$$F_{n,ij} = \begin{cases} k_n \delta_{ij} + c_n \dot{\delta}_{ij}, & \delta_{ij} > 0 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Tangential relative velocity:

$$v_{t,ij} = (I - nn^T) v_{rel,ij}.$$

Friction:

$$F_{t,ij} = -\mu_{ij} F_{n,ij} \frac{v_{t,ij}}{\|v_{t,ij}\| + \epsilon}.$$

Wheel contact resultant:

$$F_i = \sum_{j \in \mathcal{C}_i} (F_{n,ij} n + F_{t,ij}),$$

$$\tau_i = \sum_{j \in \mathcal{C}_i} r_{ij} \times (F_{n,ij} n + F_{t,ij}).$$

Đây là implementation abstraction của ý tưởng Tezel–Bayar: không áp đặt một single contact point, mà cho contact point/force biến thiên theo curved roller geometry. [14]

Trong Simscape Multibody, cấu trúc nên là:

```
Chassis Solid
   |
Revolute joints
   |
4 wheel bodies
   |
multiple passive roller bodies
   |
roller-ground spatial contact
   |
ground plane
```

CoG có thể thay đổi bằng một moving payload body:

```
Chassis
  |
  +---- Translational joint / manipulator
             |
          payload
```

Cách này mạnh hơn việc trực tiếp ghi

$$x_g = x_g(t)$$

vì multibody solver tự sinh inertial terms của moving internal mass.

Tezel–Bayar 2026 là shortcut rõ ràng nhất vì repository có sẵn MATLAB/Simulink + ROS assets. [18]

`https://github.com/tezelcan/vcfm-mecanum`

### Đánh giá ba plant

Thang 1–5 dưới đây là **đánh giá nghiên cứu của tớ**, dựa trên fidelity/reproducibility được thể hiện trong các nguồn trên. [30]

| Tiêu chí | Slip coefficient | Orthotropic friction | Variable-contact force |
|---|---|---|---|
| Physical fidelity | ■■▨▨▨ 2/5 | ■■■■■▨ 4/5 | ■■■■■■ 5/5 |
| Simulation speed | ■■■■■■ 5/5 | ■■■■■▨ 4/5 | ■■▨▨▨▨ 2/5 |
| Dễ ghép MRAC | ■■■■■■ 5/5 | ■■■▨▨▨ 3/5 | ■■▨▨▨▨ 2/5 |
| Dễ derive stability | ■■■■■■ 5/5 | ■■▨▨▨▨ 2/5 | ■▨▨▨▨▨ 1/5 |

| Tiêu chí | Slip coefficient | Orthotropic friction | Variable-contact force |
|---|---|---|---|
| Reproducibility hiện tại | ▰▰▰▰▱ 4/5 | ▰▰▰▰▰▰ 5/5 | ▰▰▰▰▰▰ 5/5 |
| Giá trị làm truth plant | ▰▰▱▱▱ 2/5 | ▰▰▰▰▰▱ 4/5 | ▰▰▰▰▰▰ 5/5 |

**Khuyến nghị thực tế:** develop controller trên Plant A, tune/benchmark trên Plant B, rồi chỉ chạy selected cases trên Plant C.

# Ba kiến trúc controller cho time-varying CoG và slip

## MRAC cộng FLS residual estimator

Đây là hướng tớ đánh giá **có potential nghiên cứu tốt nhất**, miễn là cậu không gọi nó đơn giản là “FLC”.

Viết plant thật:

$$H(\theta_g)\dot{v} + C(\theta_g, v)v + G(\theta_g, q) = F_t + d_s(z,t),$$

trong đó $\theta_g$ chứa structured physical parameters liên quan mass/CoG/slope, còn

$$d_s(z,t)$$

chứa:

$$\text{roller slip} + \text{unknown friction} + \text{contact mismatch} + \text{unmodeled dynamics}.$$

Reference dynamics giữ như baseline:

$$s = v - v_r.$$

Ta có

$$H\dot{s} + Cs = F_t - Y\theta_g + d_s.$$

Giả sử unknown residual có thể approximate:

$$d_s(z) = W^{*T}\xi(z) + \epsilon(z),$$

với $\xi(z)$ là fuzzy basis vector.

Chọn:

$$\hat{d}_s = \hat{W}^T\xi(z).$$

Controller:

$$\boxed{F_t = Y\hat{\theta}_g - Ks - \hat{W}^T\xi(z)}$$

Adaptation cho physical parameters:

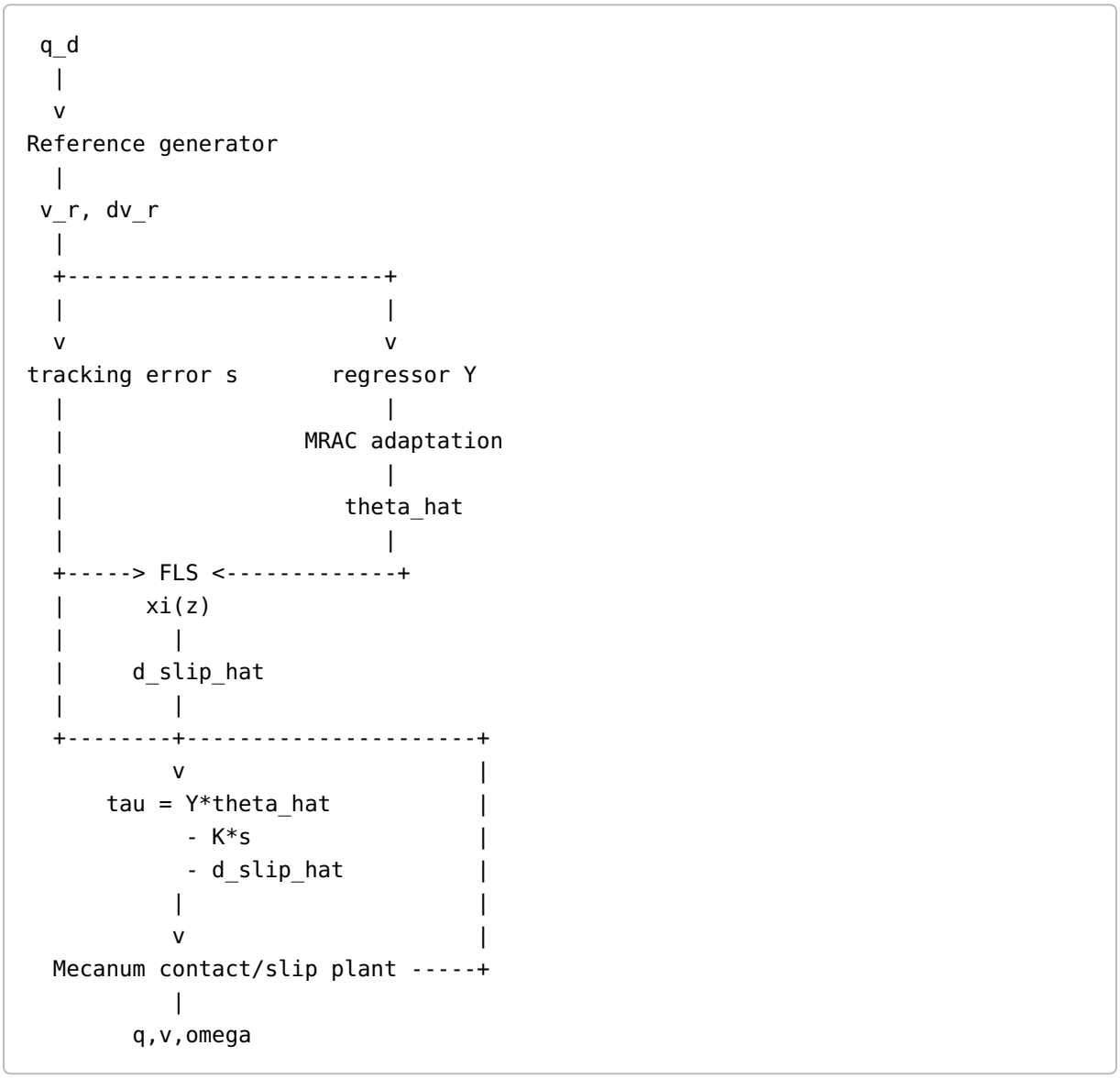
$$\dot{\hat{\theta}}_g = -\Gamma_\theta Y^T s - \sigma_\theta \Gamma_\theta (\hat{\theta}_g - \theta_{g0}),$$

và fuzzy weights:

$$\boxed{\dot{\hat{W}} = \Gamma_W \xi(z) s^T - \sigma_W \Gamma_W \hat{W}}$$

với projection nếu cần bounded parameter domain.

Block diagram:




Ý tưởng tương đồng với literature adaptive-FLS nơi fuzzy system approximates unknown dynamics/friction thay vì thay toàn bộ feedback controller. [31]

Một candidate Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2}s^T Hs + \frac{1}{2}\tilde{\theta}_g^T \Gamma_\theta^{-1}\tilde{\theta}_g + \frac{1}{2}\mathrm{tr}\left(\tilde{W}^T\Gamma_W^{-1}\tilde{W}\right).$$

Nếu $\theta_g$ và $W^*$ constant và $\epsilon = 0$, cross terms có thể được triệt bởi adaptation laws.

Nhưng với

$$\dot{\theta}_g \;/\; 0, = \quad \epsilon \;/\; 0, \qquad =$$

ta thu được bound dạng

$$\dot{V} \le -\lambda_{\min}(K)\|s\|^2 + \|s\|\bar{\epsilon} + c_\theta\|\tilde{\theta}_g\| + \cdots.$$

Khi thêm leakage/$\sigma$-modification, mục tiêu hợp lý là chứng minh

$$\boxed{s, \tilde{\theta}_g, \tilde{W} \text{ uniformly ultimately bounded}}$$

chứ không tuyên bố parameter convergence/asymptotic tracking một cách quá mạnh. Jiang et al. là source hữu ích cho logic $\sigma$-modified adaptive design, còn Wang et al. 2026 là source hiện đại trực tiếp cho adaptive fuzzy approximation of Mecanum unknown friction/disturbance. [32]

Input cho FLS không nên quá lớn. Tớ đề xuất ban đầu:

$$z = [v_x, v_y, \omega, s_x, s_y, s_\phi, \omega_1, \ldots, \omega_4]^T.$$

Nếu có IMU/external velocity estimate:

$$z \leftarrow [z, v_{\text{enc}} - v_{\text{IMU}}].$$

Biến cuối chính là một strong slip indicator.

Điểm nghiên cứu đẹp ở architecture này là:

$$\boxed{\text{MRAC} = \text{interpretable structured uncertainty}}$$

và

$$\boxed{\text{FLS} = \text{unstructured residual uncertainty.}}$$

Không bắt FLS "học lại" mass, inertia, CoG và slope mà physics đã biết cấu trúc.

### MRAC cộng disturbance observer hoặc ESO

Đây nên là benchmark chính vì đơn giản hơn FLS và có literature rất mạnh. Yuan–Tian, Ren et al., Wang et al. và Li–Li đều hỗ trợ philosophy này. [33]

Định nghĩa acceleration-level disturbance:

$$\dot{v} = f_n(v, q, \hat{\theta}) + Bu + d(t).$$

Augment state:

$$x_1 = v, \qquad x_2 = d.$$

Giả sử

$$\dot{d} = h(t), \qquad \|h(t)\| \le \bar{h}.$$

Một linear ESO cơ bản:

$$\dot{\hat{v}} = f_n(v, q, \hat{\theta}) + Bu + \hat{d} + L_1(v - \hat{v}),$$

$$\boxed{\dot{\hat{d}} = L_2(v - \hat{v})}.$$

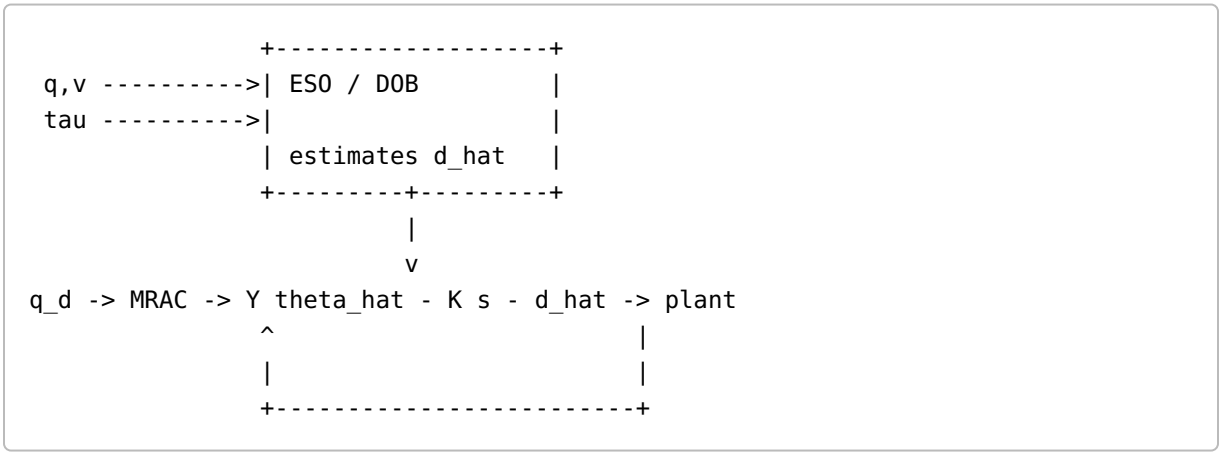
Controller:

$$\boxed{F_t = Y\hat{\theta}_g - Ks - H\hat{d}}$$

nếu $\hat{d}$ ở acceleration units; nếu observer estimate trực tiếp force disturbance $d_F$, dùng

$$F_t = Y\hat{\theta}_g - Ks - \hat{d}_F.$$

Block:




Ưu điểm lớn là observer **không cần xác định slip là longitudinal, lateral hay roller-transition slip**. Nó chỉ cần net dynamic effect đủ smooth/bounded.

Yuan–Tian đã chứng minh ESO error bounded với bounded derivative of the lumped uncertainty, sau đó SMC tracking là UUB. [4] Ren et al. cũng cho thấy friction có thể estimate bằng reduced-order ESO mà

không cần explicit friction model. [34] Li–Li 2025 cho thấy DOB architecture đặc biệt hiệu quả với time-varying load disturbances, mặc dù closed-loop validation của họ vẫn chủ yếu là simulation. [17]

Đối với thesis của cậu, đây là controller **ít rủi ro nhất** về implementation.

Một vấn đề phải test là observer bandwidth. Bandwidth quá thấp:

$$\hat{d} \approx d$$

quá chậm.

Bandwidth quá cao:

$$\text{encoder/IMU noise} \rightarrow \hat{d}$$

bị khuếch đại. Yuan–Tian cũng quan sát peaking phenomenon và thảo luận trade-off giữa fast convergence và initial observer peak. [4]

### MRAC cộng adaptive slip-parameter estimation

Đây là kiến trúc dễ giải thích nhất và phù hợp để làm intermediate result.

Wheel slip model:

$$v_b = J S_\lambda \omega.$$

Với

$$S_\lambda = I - \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_4).$$

Định nghĩa velocity residual:

$$e_v = v_{\text{ext}} - J S_{\hat{\lambda}} \omega,$$

trong đó $v_{\text{ext}}$ có thể lấy từ IMU+LiDAR/UWB/Vicon.

Một RLS estimator:

$$y_k = \Phi_k \lambda_k + \nu_k,$$

$$K_k = P_{k-1}\Phi_k^T \left(\rho I + \Phi_k P_{k-1} \Phi_k^T\right)^{-1},$$

$$\boxed{\hat{\lambda}_k = \hat{\lambda}_{k-1} + K_k(y_k - \Phi_k \hat{\lambda}_{k-1})}$$

$$P_k = \frac{1}{\rho}(I - K_k \Phi_k) P_{k-1},$$

với forgetting factor

$$0 < \rho \leq 1.$$

Đây là version phù hợp hơn cho **time-varying slip** so với standard RLS $\rho = 1$. Chen et al. cho thấy encoder+IMU RLS hoạt động rất tốt thực nghiệm trên Mecanum AGV. [3]

Correction layer:

$$\omega_c = S_{\hat{\lambda}}^{-1} J^{\dagger} v_r.$$

MRAC bên trong vẫn xử lý body dynamics:

$$F_t = Y\hat{\theta}_g - Ks.$$

Architecture:

```
                     encoder omega
                          |
                          v
external velocity ---> Slip RLS
 IMU/UWB/LiDAR       estimator
                          |
                     lambda_hat
                          |
q_d --> MRAC --> desired body wrench/velocity
                          |
                slip-corrected IK
                          |
                    wheel commands
                          |
                       robot
```

Một phương án lý thuyết "đẹp" hơn là nếu slip-force term có thể linear parameterize:

$$d_s = Y_s(z, u)\theta_s,$$

thì chọn

$$F_t = Y_g\hat{\theta}_g - Y_s\hat{\theta}_s - Ks$$

và

$$\dot{\hat{\theta}}_g = -\Gamma_g Y_g^T s,$$

$$\dot{\hat{\theta}}_s = +\Gamma_s Y_s^T s$$

với dấu được xác định theo cách cậu định nghĩa $d_s$ trong error dynamics.

Nếu $\theta_g, \theta_s$ constant và parameterization exact, Lyapunov cancellation có thể cho

$$\dot{V} = -s^T K s.$$

Nếu chúng time-varying:

$$\|\dot{\theta}_g\| \le \bar{d}_g, \qquad \|\dot{\theta}_s\| \le \bar{d}_s,$$

thì thêm projection/$\sigma$-modification và chứng minh UUB.

Zhang et al. 2019 chính là source gần nhất cho adaptive-slip-parameter philosophy này. [10]

## Nên chọn architecture nào?

| Tiêu chí | MRAC + FLS | MRAC + DOB/ESO | MRAC + slip parameters |
|---|---|---|---|
| Novelty |  |  |  |
| Stability-analysis difficulty |  |  |  |
| Khả năng xử lý slip phức tạp |  |  |  |
| Interpretability |  |  |  |
| Sensor demand |  |  |  |
| Dễ chạy trên Rosmaster X3 |  |  |  |
| Rủi ro thesis |  |  |  |
| Potential publication |  |  |  |

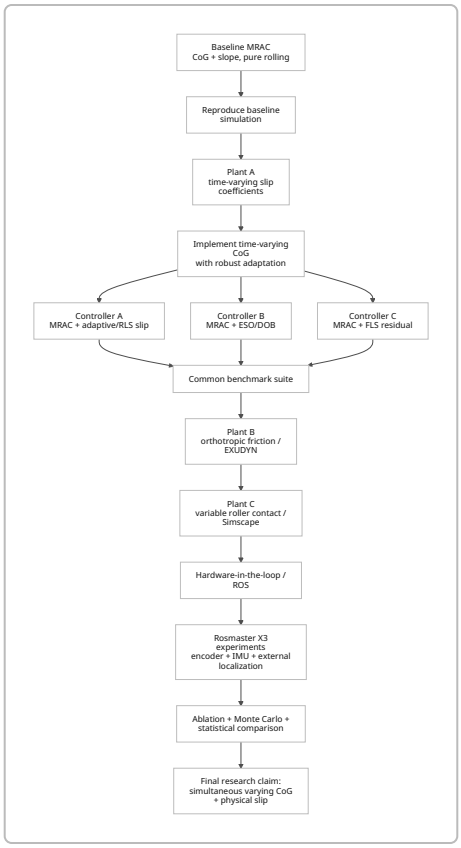
Đây là đánh giá nghiên cứu của tớ dựa trên mức complexity và evidence trong literature, không phải metric được các papers đo trực tiếp. Các architectures tương ứng có precedent mạnh trong adaptive fuzzy, observer và RLS-slip literature. [35]

Tớ sẽ **không bắt đầu bằng full MRAC+FLS ngay**. Thứ tự khoa học hơn là:

$$\text{MRAC} \to \text{MRAC+RLS slip} \to \text{MRAC+ESO} \to \text{MRAC+FLS}.$$

Khi đó cậu biết improvement đến từ đâu.

## Pipeline nghiên cứu và thiết kế đánh giá




Pipeline này tránh một lỗi rất phổ biến trong adaptive/learning-control papers: thiết kế controller và plant từ cùng một mathematical assumption rồi kết luận controller robust vì nó nhận đúng loại uncertainty mà ta đã cho nó.

### Bộ scenario nên dùng

Không nên chỉ làm nominal/slip một case. Cậu nên tạo factorial experiment:

| Scenario | CoG | Friction/slip | Mục tiêu |
|---|---|---|---|
| Nominal | fixed center | high friction | sanity check |
| CoG only | fixed offset | ideal rolling | reproduce baseline |
| Slowly varying CoG | sinusoidal | ideal rolling | test parameter tracking |
| Abrupt CoG | step | ideal rolling | adaptation transient |
| Uniform slip | centered | $\lambda_i = \lambda$ | basic slip robustness |
| Asymmetric slip | centered | $\lambda_i \ / \ \lambda_j =$ | Mecanum coupling |

| Scenario | CoG | Friction/slip | Mục tiêu |
|---|---|---|---|
| Slip patch | centered | time-localized low $\mu$ | transient robustness |
| CoG + slip | fixed offset | asymmetric | coupled effect |
| Varying CoG + slip | $x_g(t), y_g(t)$ | variable $\mu_i(t)$ | **main claim** |
| Varying CoG + contact | moving payload | orthotropic/VCF | final high-fidelity case |

Điểm đặc biệt quan trọng là **asymmetric slip**. Với Mecanum robot, dùng một scalar

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4$$

sẽ bỏ qua chính coupling effect mà CoG shift gây ra.

Nếu

$$F_{N,1} > F_{N,2},$$

friction limits và slip của bánh 1,2 có thể khác nhau. Đây là nơi kết hợp CoG + slip trở nên có ý nghĩa vật lý.

## Metrics nên báo cáo

Baseline đã dùng position RMSE, heading RMSE và ITAE. filecite turn0file0 Cậu nên giữ chúng để comparison trực tiếp, rồi bổ sung:

$$RMSE_p = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left[e_x^2(k) + e_y^2(k)\right]},$$

$$RMSE_\phi = \sqrt{\frac{1}{N}\sum e_\phi^2},$$

$$ITAE = \int_0^T t\|e(t)\|dt,$$

$$IAE = \int_0^T \|e(t)\|dt.$$

Control effort:

$$J_u = \int_0^T u^T u\, dt.$$

Control variation/chattering:

$$J_{\Delta u} = \sum_k \|u_k - u_{k-1}\|.$$

Slip-estimation accuracy khi ground truth có sẵn:

$$RMSE_\lambda = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_k \|\hat{\lambda}_k - \lambda_k\|^2}.$$

Disturbance-estimation accuracy:

$$RMSE_d = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_k \|\hat{d}_k - d_k\|^2}.$$

Với FLS:

$$RMSE_{res} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_k \|\hat{d}_{\text{FLS}} - d_{\text{true}}\|^2}.$$

Và bắt buộc báo cáo:

$$t_{\text{CPU/cycle}},$$

vì baseline MRAC hiện chỉ cần khoảng 0.27 ms/cycle trên Rosmaster X3. filecite turn0file0

## Ablation quan trọng

Để một paper thuyết phục, comparison không nên chỉ là “PID vs proposed”.

Nên có ít nhất:

$$\boxed{\text{PID}}$$

$$\boxed{\text{baseline MRAC}}$$

$$\boxed{\text{MRAC} + \text{slip estimator}}$$

$$\boxed{\text{MRAC} + \text{ESO}}$$

$$\boxed{\text{MRAC} + \text{FLS}}$$

và nếu đủ thời gian:

$$\boxed{\text{ESO-SMC literature baseline}}.$$

Ablation cho FLS nên gồm:

$$\text{MRAC+FLS} \quad \text{vs} \quad \text{MRAC with equivalent high } K.$$

Nếu không làm vậy, reviewer có thể hỏi improvement là do FLS thật sự học residual hay đơn giản do controller “mạnh tay hơn”.

Một ablation nữa rất quan trọng:

$$\text{FLS inputs without slip indicator}$$

so với

$$\text{FLS inputs with } (v_{\text{encoder}} - v_{\text{external}}).$$

Điều này giúp chứng minh sensor-informed residual learning thực sự có ích.

# Reading order, code và hướng nghiên cứu đề xuất

## Thứ tự đọc ngắn nhất nhưng hiệu quả nhất

**Đọc đầu tiên: Manzl et al. 2024.** Mục tiêu là hiểu một Mecanum plant không lý tưởng nhưng vẫn computationally practical. Sau đó mở EXUDYN Mecanum example song song với paper. [36]

DOI:

`https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2023.105548`

Code:

`https://github.com/jgerstmayr/EXUDYN`

**Đọc thứ hai: Tezel & Bayar 2024.** Mục tiêu là hiểu vì sao single-contact assumption sai và variable roller contact sinh slip như thế nào. [14]

DOI:

`https://doi.org/10.1177/02783649241228607`

**Đọc thứ ba: Tezel & Bayar 2026.** Không chỉ đọc paper mà tải code/Simulink về chạy. Đây là cách nhanh nhất để cậu có high-fidelity reference model. [18]

DOI:

`https://doi.org/10.1016/j.robot.2026.105745`

Code:

`https://github.com/tezelcan/vcfm-mecanum`

**Đọc thứ tư: Chen et al. 2021.** Mục tiêu là hiểu làm thế nào để slip chuyển từ "unknown disturbance trong mô phỏng" thành một đại lượng có thể estimate bằng sensors thật. [3]

DOI:

`https://doi.org/10.3390/electronics10070840`

**Đọc thứ năm: Zhang et al. 2019.** Mục tiêu là nối slip parameters với Lyapunov adaptation. [10]

DOI:

`https://doi.org/10.1051/matecconf/201925602003`

**Đọc thứ sáu: Yuan & Tian 2020.** Mục tiêu là xây strongest non-fuzzy observer benchmark trước khi nhảy sang FLS. [4]

DOI:

`https://doi.org/10.1049/iet-cta.2018.6127`

**Đọc thứ bảy: Wang et al. 2026 adaptive fuzzy.** Khi đọc paper này, tập trung vào FLS approximation structure, adaptation law, Lyapunov proof và predefined-time assumptions, không phải cố copy toàn bộ controller. [37]

DOI:

`https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2026.109119`

**Đọc thứ tám: Nguyen & Nguyen 2026.** Mục đích chính là tránh claim novelty đã bị công bố và xác định chính xác cậu phải làm tốt hơn ở điểm nào: physical contact fidelity và experimental validation. [8]

DOI:

`https://doi.org/10.31763/ijrcs.v6i2.2647`

### Code và tài nguyên ưu tiên

**EXUDYN** là tài nguyên tốt nhất cho orthotropic-friction/multibody route. Framework là open source Python/C++; repository có hơn 250 examples/test models và chính Mecanum example thể hiện $\pm 45^\circ$ friction orientation. [21]

`https://github.com/jgerstmayr/EXUDYN`

`https://github.com/jgerstmayr/EXUDYN/blob/master/main/pythonDev/Examples/mobileMecanumWheelRobotWithLidar.py`

File ROSMobileManipulator của EXUDYN còn trực tiếp chứa `platformCOM`, orthotropic wheel friction parameters, contact stiffness/damping và `frictionAngle = pi/4`, rất hữu ích để tạo payload-shift experiments. [38]

`https://github.com/jgerstmayr/EXUDYN/blob/master/main/pythonDev/Examples/ROSMobileManipulator.py`

**VCFM-Mecanum** là source nên ưu tiên cho MATLAB/Simulink + ROS variable-contact route; publisher của Robotics and Autonomous Systems xác nhận repo chứa control scripts, sensor acquisition, Simulink models và reproduction instructions. [18]

`https://github.com/tezelcan/vcfm-mecanum`

Bayar et al. 2025 có **55.9 MB supplementary material** trên publisher page và experimental dataset có thể request từ corresponding author; đây là source tốt để đối chiếu industrial-scale slip behavior. [23]

### Cách tìm tiếp literature mới

Một query tốt không nên chỉ gõ “Mecanum slip”. Với Google Scholar/Scopus/Web of Science, dùng Boolean:

```
("mecanum" OR "omnidirectional wheel")
AND
("slip" OR "slippage" OR "friction")
AND
("dynamic model" OR "contact model")
```

Cho contact physics:

```
("mecanum wheel")
AND
("roller-ground" OR "roller contact" OR "contact force"
 OR "orthotropic friction" OR "variable contact force")
```

Cho estimation:

```
("mecanum" OR "omnidirectional mobile robot")
AND
("slip estimation" OR "slip ratio" OR "slip observer")
AND
("RLS" OR "EKF" OR "Kalman" OR "observer")
```

Cho observer:

```
("mecanum")
AND
("disturbance observer" OR "extended state observer"
 OR "sliding mode observer")
```

```
AND
("tracking" OR "friction" OR "slip")
```

Cho FLS:

```
("mecanum")
AND
("adaptive fuzzy" OR "fuzzy logic system"
 OR "fuzzy neural network")
AND
("unknown dynamics" OR "friction" OR "disturbance")
```

Cho đúng gap của cậu:

```
("mecanum")
AND
("center of gravity" OR "center of mass" OR "payload shift")
AND
("slip" OR "friction" OR "wheel load")
```

và:

```
("mecanum")
AND
("time-varying center of mass" OR "moving payload")
AND
("adaptive control" OR "MRAC" OR "disturbance observer")
```

Với arXiv, thêm:

```
mecanum slip after:2025
omnidirectional wheel slip observer
mobile robot multiplicative wheel slip adaptive control
```

nhưng arXiv nên dùng để phát hiện frontier, không dùng thay peer-reviewed evidence khi đã có source journal.

### Hướng mà tớ khuyến nghị chốt

Sau survey này, tớ **không khuyến nghị đặt đề tài là**:

> “Fuzzy logic controller for Mecanum wheel slip compensation.”

Câu đó quá rộng, và literature đã có từ ít nhất 2005. [5]

Tớ cũng không khuyến nghị:

> "Adaptive control of Mecanum robot with time-varying CoG and slip."

Một paper 2026 đã đi vào chính vùng này với RISE + Actor–Critic và wheel-dependent slip. [8]

Research question mạnh hơn là:

> **Can a physics-informed MRAC architecture preserve high-accuracy trajectory tracking of a four-Mecanum-wheel robot under simultaneous time-varying CoG shifts and roller-ground slip, when the structured CoG dynamics are handled adaptively and the unmodeled contact-slip residual is estimated online?**

Plant framework:

$$\boxed{H(\theta_g(t))\dot{v} + C(v, \theta_g(t))v + G(q, \theta_g(t), \alpha) = F_t + d_{\text{slip}}(z, t)}$$

Controller chính:

$$\boxed{F_t = Y\hat{\theta}_g - Ks - \hat{d}_{\text{slip}}}$$

với

$$\hat{d}_{\text{slip}} = \hat{W}^T \xi(z)$$

cho FLS version, hoặc

$$\hat{d}_{\text{slip}} = \hat{d}_{\text{ESO}}$$

cho observer version.

Adaptation robustified:

$$\boxed{\dot{\hat{\theta}}_g = -\Gamma_\theta Y^T s - \sigma_\theta \Gamma_\theta (\hat{\theta}_g - \theta_0)}$$

thay vì dùng nguyên gradient law của constant-parameter MRAC.

Sau đó cùng một controller phải được test lần lượt trên:

$$\boxed{\text{Plant A: slip coefficient}}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\text{Plant B: orthotropic friction}}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\text{Plant C: variable roller contact}}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\text{Rosmaster X3}}$$

với encoder + IMU và, lý tưởng nhất, **external localization không phụ thuộc wheel odometry** như LiDAR/SLAM, UWB hoặc motion capture. Lý do là encoder-only feedback có thể che giấu chính slip state mà cậu đang muốn nghiên cứu; Chen et al. cho thấy tách wheel motion khỏi chassis motion là điều cốt lõi để estimate slip. [3]

Xét về cân bằng giữa novelty, độ khó và khả năng hoàn thành, roadmap tốt nhất hiện tại là:

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{Phase đầu: reproduce MRAC}\\ \downarrow\\ \text{time-varying CoG + simple slip plant}\\ \downarrow\\ \text{RLS/ESO baseline}\\ \downarrow\\ \text{orthotropic-friction truth plant}\\ \downarrow\\ \text{MRAC + FLS residual}\\ \downarrow\\ \text{variable-contact validation}\\ \downarrow\\ \text{Rosmaster experiment}\end{array}}$$

Hướng này giữ được phần mạnh nhất của bài gốc — **physics-structured adaptive dynamics và Lyapunov framework** — nhưng xử lý đúng điểm yếu pure-rolling assumption, đồng thời tránh việc FLS biến thành một "black-box controller" học toàn bộ robot. Nó cũng tạo được một câu chuyện nghiên cứu khá rõ: **MRAC học phần biết cấu trúc, FLS/DOB học phần residual do contact-slip; fidelity của plant tăng dần và cuối cùng được kiểm chứng trên hardware.** Literature về orthotropic friction, variable contact, adaptive FLS, ESO và RLS hiện đã cung cấp gần như đầy đủ từng "mảnh" riêng lẻ; khoảng trống đáng nghiên cứu nằm ở cách ghép các mảnh đó thành một framework four-Mecanum có time-varying CoG, realistic slip physics và validation đủ mạnh. [39]

---

[1] [13] [30] [36] [39] A Mecanum wheel model based on orthotropic friction with experimental validation - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094114X23003191

[2] [14] Theoretical and experimental investigation of variable contact forces on the rollers of a mecanum wheeled mobile robot - Can Tezel, Gokhan Bayar, 2024
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02783649241228607

[3] Slip Estimation and Compensation Control of Omnidirectional Wheeled Automated Guided Vehicle
https://www.mdpi.com/2079-9292/10/7/840

4 33 Trajectory tracking control of a four mecanum wheeled mobile platform: an extended state observer-based sliding mode approach - Yuan - 2020 - IET Control Theory & Applications - Wiley Online Library
https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/iet-cta.2018.6127

5 Fuzzy logic controller with slip detection behaviour for Mecanum-wheeled AGV | Robotica | Cambridge Core
https://www.cambridge.org/core/journals/robotica/article/abs/fuzzy-logic-controller-with-slip-detection-behaviour-for-mecanumwheeled-agv/A9F30A970E8E8F48FF5635908BD407C4

6 27 31 Predefined-Time Fuzzy Neural Network Control for Omnidirectional Mobile Robot | MDPI
https://www.mdpi.com/2227-9717/11/1/23

7 8 RISE-Based Actor–Critic Control for a Four-Wheeled Mecanum Robot with Center-of-Mass Offset | Nguyen | International Journal of Robotics and Control Systems
https://pubs2.ascee.org/index.php/IJRCS/article/view/2647/0

9 UNIFIND - Unipd - Dynamic model with slip for wheeled omnidirectional robots
https://unifind.unipd.it/resource/item/149025

10 29 Trajectory tracking for omnidirectional mecanum robot with longitudinal slipping
https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/7qNwb514/

11 Investigation of The Effects of Contact Forces Acting on Rollers Of a Mecanum Wheeled Robot - ScienceDirect
https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2020.102467

12 32 Adaptive Backstepping Control for Mecanum-Wheeled Omnidirectional Vehicle Using Neural Networks - Jiang - 2022 - IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering - Wiley Online Library
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tee.23521

15 Sliding mode observer-based model predictive tracking control for Mecanum-wheeled mobile robot - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019057824002672

16 22 23 Extending Battery Usage Time of a Heavy-Duty Mecanum-Wheeled Autonomous Electric Vehicle Used in Iron–Steel Industry by Considering Wheel Slippage - Bayar - 2025 - Advanced Intelligent Systems - Wiley Online Library
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aisy.202400420

17 Dynamic Modeling and Disturbance-Observer-Enhanced Control for Mecanum-Wheeled Vehicles Under Load and Noise Disturbance
https://www.mdpi.com/2227-7390/13/5/789

18 24 Development of an autonomous trajectory tracking control system for a mecanum wheeled mobile robot considering variable wheel contact forces - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921889026004161

19 Predefined-time adaptive fuzzy trajectory tracking control for Mecanum-wheeled omnidirectional mobile robots subject to unknown dynamics and disturbances
https://eurekamag.com/research/111/116/111116464.php

20 EXUDYN/main/pythonDev/Examples/mobileMecanumWheelRobotWithLidar.py at master · jgerstmayr/EXUDYN · GitHub
https://github.com/jgerstmayr/EXUDYN/blob/master/main/pythonDev/Examples/mobileMecanumWheelRobotWithLidar.py

21 GitHub - jgerstmayr/EXUDYN: Multibody Dynamics Simulation: Rigid and flexible multibody systems · GitHub
https://github.com/jgerstmayr/EXUDYN

25 34 Extended State Observer-Based Sliding Mode Control of an Omnidirectional Mobile Robot With Friction Compensation
https://www.researchgate.net/publication/330479386_Extended_State_Observer-Based_Sliding_Mode_Control_of_an_Omnidirectional_Mobile_Robot_With_Friction_Compensation

26 Neural network adaptive sliding mode control for omnidirectional vehicle with uncertainties.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30420141/

28 Frictional forces and torques compensation based cascaded sliding-mode tracking control for an uncertain omnidirectional mobile robot - Hsiu-Ming Wu, Mansour Karkoub, 2022
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00202940221092033

35 37 Predefined-time Adaptive Fuzzy Trajectory Tracking Control for Mecanum-Wheeled Omnidirectional Mobile Robots Subject to Unknown Dynamics and Disturbances - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016003226007131

38 EXUDYN/main/pythonDev/Examples/ROSMobileManipulator.py at master · jgerstmayr/EXUDYN · GitHub
https://github.com/jgerstmayr/EXUDYN/blob/master/main/pythonDev/Examples/ROSMobileManipulator.py